

Far evolvere il sistema nel tempo

Documento 3 — simulazione quantistica via decomposizione di Suzuki–Trotter

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il problema: un'esponenziale che non si sa fare

Finora abbiamo cercato uno stato stazionario. Adesso cambiamo domanda: dato uno stato iniziale, come evolve nel tempo? La risposta formale è immediata, $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$, ma sul piano operativo non lo è affatto: e^{-iHt} è una matrice unitaria arbitraria, e non esiste una porta elementare che la realizzi.

La via d'uscita è spezzare H in pezzi che *si sanno* esponenziare. Nel nostro caso

$$H = \underbrace{J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + b(Z_1 + Z_2)}_{H_1} + \underbrace{D(X_1 Z_2 - Z_1 X_2)}_{H_2}, \quad (1)$$

dove H_1 raccoglie scambio e campo e H_2 è il solo termine DM. Ciascuno dei due si traduce in poche porte standard. Il problema è che $e^{-iHt} \neq e^{-iH_1t}e^{-iH_2t}$, perché i due pezzi non commutano.

In una riga. Con $D = 0$ i due pezzi commutano e la fattorizzazione è esatta: non servirebbe alcuna approssimazione. È proprio il termine che rende il problema interessante a rendere necessario l'algoritmo.

2 La ricetta di Trotter

Si divide l'intervallo in N passi di durata $\tau = t/N$ e si alterna:

$$e^{-iHt} \simeq \left(e^{-iH_2\tau} e^{-iH_1\tau} \right)^N. \quad (2)$$

L'idea è che su un intervallo breve l'errore di scambiare l'ordine è piccolo: formalmente l'errore per passo è del secondo ordine in τ , e sommato su N passi resta del primo ordine in $1/N$. Più passi si usano, più l'approssimazione è buona — e più lungo diventa il circuito. È il compromesso centrale di tutta la simulazione quantistica.

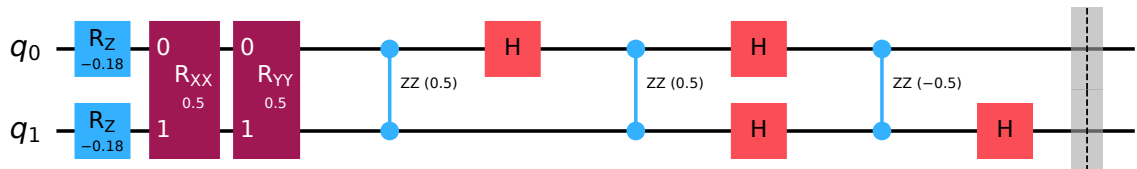


Figura 1: Un singolo passo di Trotter, come effettivamente costruito. Le prime porte realizzano $e^{-iH_1\tau}$ (due rotazioni R_z per il campo, poi i tre blocchi R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} per lo scambio isotropo); le ultime realizzano $e^{-iH_2\tau}$, il termine DM, ottenuto coniugando due rotazioni ZZ con porte di Hadamard. Il circuito completo è questo blocco ripetuto N volte.

3 Verifica: il circuito riproduce la dinamica vera

Partendo da $|\uparrow\uparrow\rangle$ e seguendo la magnetizzazione totale nel tempo, si può confrontare direttamente il risultato del circuito con quello dell'esponenziale di matrice calcolata classicamente.

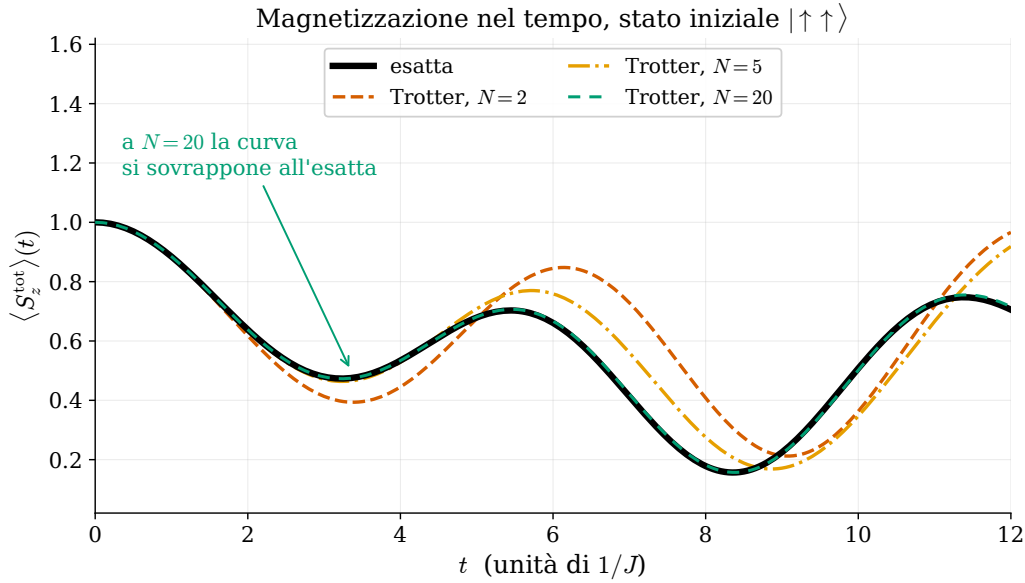


Figura 2: Magnetizzazione totale in funzione del tempo. La curva nera è l'evoluzione esatta. Con soli 2 passi (rosso) il circuito sbaglia visibilmente ampiezza e fase; con 5 passi (arancio) l'errore si riduce ma resta; con 20 passi (verde) la curva si sovrappone all'esatta e non è più distinguibile a occhio. Il punto di lavoro è scelto perché la dinamica non sia monocromatica: un'unica frequenza renderebbe l'errore molto più difficile da vedere.

— **Come lo sappiamo.** Che il circuito Qiskit implementi davvero il prodotto di matrici che crediamo non è stato assunto ma controllato: a $t = 6$, $N = 20$, lo stato prodotto dal circuito e quello ottenuto moltiplicando le matrici differiscono al massimo di 2.2×10^{-15} , e le due magnetizzazioni coincidono su tutte le cifre stampate (+0.666963697).

4 L'errore si comporta come previsto

L'affermazione "l'errore va come $1/N$ " è verificabile, e va verificata: è il modo di distinguere un'approssimazione controllata da un'approssimazione che si spera vada bene.

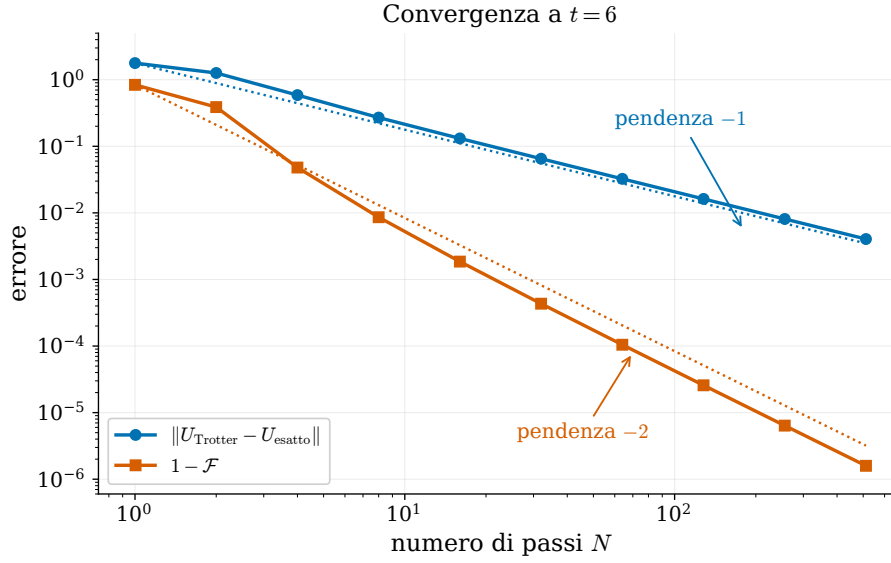


Figura 3: Errore a tempo fissato ($t = 6$) al crescere del numero di passi, in scala doppio-logaritmica. Le due grandezze misurano cose diverse: la distanza fra gli operatori di evoluzione (blu) scala come $1/N$, la perdita di fidelity sullo stato (rosso) come $1/N^2$. Le rette punteggiate sono le pendenze attese, ancorate al primo punto. Gli scostamenti a N piccolo sono i termini di ordine superiore, che a pochi passi non sono trascurabili.

N	$\ U_{\text{Trotter}} - U_{\text{esatto}}\ $	$1 - \mathcal{F}$	$ \Delta\langle S_z \rangle $
2	1.26	3.9×10^{-1}	1.8×10^{-1}
8	2.7×10^{-1}	8.6×10^{-3}	3.8×10^{-2}
32	6.5×10^{-2}	4.3×10^{-4}	2.3×10^{-3}
128	1.6×10^{-2}	2.6×10^{-5}	1.5×10^{-4}
512	4.0×10^{-3}	1.6×10^{-6}	9.1×10^{-6}

Tabella 1: Errore a $t = 6$. Raddoppiando i passi, la prima colonna si dimezza e la seconda si divide per quattro: è esattamente il comportamento atteso. Le pendenze misurate con un fit sui punti con $N \geq 8$ valgono -1.008 e -2.059 contro i valori teorici -1 e -2 .

5 Quanto costa: la parte che decide se è fattibile su hardware

Il numero di passi non è gratis. Ogni passo aggiunge porte, e sull'hardware reale sono le porte a due qubit a dominare il tasso di errore. Contarle è quindi la misura di fattibilità più diretta.

Compilazione	CNOT per passo	profondità
traduzione diretta, nessuna ottimizzazione	10	37
compilazione ottimizzata	3	13

Tabella 2: Costo di un passo di Trotter, contato dopo la traduzione nel set di porte nativo. Chiedere al compilatore di minimizzare riduce le porte a due qubit di un fattore superiore a tre. Non è una raffinatezza: su hardware reale il numero di CNOT è il fattore che determina quanto lontano si può spingere l'evoluzione prima che il rumore la distrugga.

In una riga. C'è una tensione strutturale fra i due risultati di questo documento: l'errore di Trotter scende aumentando N , ma l'errore hardware sale, perché il circuito si allunga di 3 CNOT per ogni passo aggiunto. Esiste quindi un N ottimo, e non è né il più piccolo né il più grande. Determinarlo richiede un modello di rumore: è il ponte naturale verso la Parte 2 della tesi.

6 Nota sul punto di lavoro

Le figure 2 e 3 usano $b/J = -0.18$, $D/J = 1$, con stato iniziale $|\uparrow\uparrow\rangle$. La scelta è deliberata e vale la pena motivarla, perché è un punto metodologico che si ripresenta: uno stato iniziale che sia già autostato dei singoli blocchi dell'Hamiltoniana evolve in modo banale e *non mostra* l'errore di Trotter, anche quando c'è. Un test di convergenza fatto su uno stato del genere darebbe un risultato ottimo e privo di significato. Servono uno stato e un punto di lavoro asimmetrici, che facciano emergere l'errore invece di mascherarlo.